

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para checagem intermediária do desempenho de pipeta automática ou micropipeta.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as pipetas automáticas ou micropipetas.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

O procedimento de checagem intermediária é baseado no método gravimétrico, no qual são determinadas as massas de alíquotas de água dispensadas pela pipeta. Na conversão para volume das massas obtidas na balança, são realizadas correções referentes à temperatura e pressão atmosférica local (fator Z), no momento da execução do teste. Sendo o **Fator Z**, um fator de conversão ($\mu\text{L}/\text{mg}$), considerando-se a densidade da água em contato com o ar, em função da temperatura e da pressão atmosférica local.

Para pequenos volumes (abaixo de 50 μL) o procedimento inclui uma correção de perda por evaporação.

Os seguintes cuidados devem ser tomados para obtenção de medidas confiáveis: uso da técnica de pipetagem adequada, pipeta limpa conforme a recomendação do seu fabricante, operador qualificado na técnica de pipetagem a ser utilizada e o uso de ponteiras recomendadas pelo fabricante da pipeta.

4.1 Equipamentos

Para realização da checagem intermediária de pipetas automáticas ou micropipetas são necessários os seguintes equipamentos:

- Balança calibrada, com resolução conforme Tabela 1 (*utilizada para medir o volume, conforme Tabela 1*);
- Termômetro calibrado, com incerteza total de no máximo 1 °C (*utilizado para medir a temperatura da água, conforme item 4.6*);
- Higrômetro calibrado (*utilizado para medir a umidade relativa do ambiente, conforme item 4.2*).

TABELA 1.

Volume selecionado na pipeta sob teste	Resolução (mg)	Incerteza de medição padrão (mg)
0,1 μL a 10 μL	0,001	0,02
>10 μL a 100 μL	0,01	0,02
>100 μL a 1000 μL	0,1	0,2
>1 mL a 10 mL	0,1	0,2
>10 mL a 200 mL	1	2

Manual de boas práticas em biodisponibilidade bioequivalência – volume II – módulo I - ANVISA

Obs.: O volume nominal pode ser utilizado para a escolha da balança, a Tabela 1 serve como orientação para a checagem. **Volume nominal é o maior volume selecionável pelo usuário e especificado pelo fabricante.**

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

4.2 Condições ambientais do laboratório

O local onde será feita a checagem da pipeta (laboratório) deve estar limpo e ausente de correntes de ar, vibrações ou qualquer outro fator que possa afetar as medições.

A temperatura e a umidade relativa, tanto do laboratório como dos equipamentos a serem utilizados, devem permanecer estáveis e homogêneas, antes e durante todo o procedimento. A pipeta e a água destilada ou deionizada deverão estar estabilizadas na temperatura do laboratório.

Recomenda-se que a checagem intermediária seja realizada nas seguintes condições:

- Temperatura entre 15 e 30 °C;
- Umidade Relativa acima de 50%.

Obs.: Recomenda-se que a checagem seja realizada no período da manhã, principalmente durante o verão, com o aparelho de ar condicionado desligado e temperatura amena, pois desta forma é possível utilizar a pressão atmosférica obtida no CEPAGRI-UNICAMP: <http://www.cpa.unicamp.br>.

Para volumes inferiores a 100 µL, recomenda-se o uso do barômetro.

4.3 Procedimento de operação da pipeta

A seleção do procedimento de pipetagem é extremamente importante, pois afeta a reprodutibilidade dos resultados. Embora vários métodos alternativos de pipetagem sejam possíveis, para a checagem baseada no teste gravimétrico, recomenda-se realizar a checagem do mesmo modo que é utilizado na calibração (normal ou reverso*).

Para todas as pipetas, evitar segurar ou esquentar o porta cone com a mão durante o teste. Para pipeta multicanal, deve-se testar um canal por vez, registrando os resultados para cada canal.

* **Modo reverso** é técnica utilizada para soluções viscosas, onde o volume é previamente ajustado pelo operador, mas com aspiração apresentando um volume maior do que foi selecionado. Este modo é, basicamente, aspirar a solução utilizando o segundo estágio da micropipeta e dispensar usando o primeiro estágio. Ele não pode ser utilizado para volumes próximos ao nominal, pois há risco de aspirar a solução para o mecanismo interno da micropipeta.

4.4 Pipeta / ponteira

A pipeta deve ser operada conforme a sua instrução de uso, fornecida pelo fabricante. Antes de iniciar o teste de checagem, certificar com base no manual de operação, se a pipeta está limpa, montada corretamente e se a ponteira a ser utilizada é adequada para a pipeta.

4.5 Água

A água a ser utilizada na checagem intermediária deve ser destilada ou deionizada. Para evitar flutuações na temperatura da água, usar um **recipiente de origem** suficientemente grande, uma vez que o mesmo deve conter a quantidade de água para a realização de todas as medidas.

Recipiente de origem: recipiente que contém água que é utilizada para realização das medidas (o volume do recipiente deve ser suficiente para execução de todas as medidas).

4.6 Procedimento de checagem intermediária do desempenho da pipeta

- a) Ao manusear o recipiente de pesagem, utilizar luvas ou pinças;
- b) Transferir a água do recipiente de origem para o recipiente de pesagem (1/3 do volume total do recipiente de pesagem). Se o recipiente de pesagem possuir tampa, feche-o;
- c) Medir e registrar a temperatura da água do recipiente de origem (t_1) e a umidade relativa da sala (laboratório) - informação utilizada no item 4.8.3;

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

- d) Encaixar na pipeta uma ponteira adequada ao volume a ser medido;
- e) Selecionar e ajustar o volume que será testado;
- f) Pré-enzaguar a ponteira aspirando a alíquota do recipiente de origem e dispensando-a no recipiente de descarte 3 vezes, para equilibrar a umidade do ar dentro da atmosfera da pipeta;
- g) Colocar o recipiente de pesagem (contendo água) no prato da balança e tarar ($m_0 = 0$);

Cada ciclo do teste não deve ultrapassar 1 minuto. Entretanto, durante a operação de pesagem, um ritmo constante deve ser mantido (ritmo do ciclo e entre os ciclos);

- h) Pré-enzaguar a ponteira aspirando a alíquota do recipiente de origem e dispensando-a no recipiente de descarte uma vez;
- i) Aspirar o volume a ser testado e, em seguida, dispensar a alíquota pipetada no recipiente de pesagem. Tampar o recipiente após a dispensa da alíquota;
- j) Registrar a massa m_1 do volume testado;
- k) Tarar novamente a balança;
- l) Repetir o teste acima, do item “h” ao item “k”, até completar 3 medidas (m_1 a m_3);
- m) Após a última medida, medir a temperatura da água do recipiente de origem (t_2) e a umidade relativa do laboratório.
- n) Consultar a pressão atmosférica local (B).

Observações:

- 1) Para as pipetas de volume variável são selecionados três volumes diferentes: volume nominal (máximo), volume intermediário (50% do volume nominal) e o volume mínimo da faixa de volume do modelo a ser testado. O volume nominal está definido no manual de cada pipeta.
- 2) Para volumes abaixo de 50 μL , estimar a taxa de evaporação (estimativa da perda de água causada pela evaporação durante o processo de pesagem), conforme item 4.8.
- 3) Para volumes inferiores a 100 μL , utilizar o barômetro para definir a pressão no momento da checagem.
- 4) **Recipiente de pesagem:** recipiente que é utilizado para a realização da medida (aquele que é colocado no prato da balança). Recomenda-se que o recipiente tenha a menor massa possível e seja mantido no local de pesagem no mínimo por 20 minutos para condicionamento.
- 5) **Recipiente de descarte:** recipiente que recolhe as alíquotas que não são pesadas.

4.7 Estimativa da taxa de evaporação (mg/ciclo) ou massa média evaporada por ciclo de pesagem – para volume abaixo de 50 μL

Para volumes abaixo de 50 μL é necessário realizar a estimativa da taxa de evaporação para corrigir as perdas ocasionadas por evaporação, durante a checagem intermediária. Deve-se utilizar recipiente com tampa para minimizar a perda por evaporação durante o ciclo de pesagem.

A estimativa da evaporação pode ser determinada por uma série de quatro simulações de pesagens, sem haver a dispensa de água no recipiente de pesagem. Geralmente, a taxa de evaporação se encontra entre 0,010 mg e 0,025 mg por ciclo de pesagem. Ela deve ser recalculada sempre que houver alteração nas condições ambientais (temperatura, pressão, umidade). Procedimento:

- a) Ao manusear o recipiente de pesagem, utilizar luvas ou pinças.
- b) Adicionar água ao recipiente de pesagem até que esse esteja com 1/3 do seu volume cheio e, em seguida, tampar o recipiente;
- c) Colocar o recipiente tampado no prato da balança;
- d) Com a pipeta, aspirar a alíquota do recipiente de origem;
- e) Tarar a balança (zerar);

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

- f) Destampar o recipiente de pesagem e dispensar a alíquota não no recipiente de pesagem, mas sim, no recipiente de descarte (ou no recipiente de origem);
- g) Recolocar a tampa no recipiente de pesagem; registrar o valor e_1 em mg (massa de água evaporada no primeiro ciclo de simulação de pesagem);
- h) Repetir as etapas “e” até “h”, três vezes para obter e_2 , e_3 e e_4 ;
- i) Calcular a perda/ciclo:

$$e = \left(\frac{e_1 + e_2 + e_3 + e_4}{4} \right), \text{ em mg}$$

- j) Adicionar a perda /ciclo ao peso médio antes do cálculo do volume médio;

4.8 Cálculos

4.8.1 Cálculo da temperatura média

Calcular a temperatura média T da água destilada ou deionizada (a variação máxima entre t_1 e t_2 : 1 °C).

$$T = \left(\frac{t_1 + t_2}{2} \right)$$

4.8.2 Pressão atmosférica

A pressão atmosférica local deve ser medida conforme estabelecido no item 4.2.

4.8.3 Determinação do Fator de Conversão Z

Os valores médios da temperatura (T) e da pressão atmosférica (B) determinam o fator Z (Tabela 2 – Anexo).

4.8.4 Cálculo do volume a partir da massa

Multiplicar as massas individuais (mg), após as correções das perdas por evaporação (para volumes abaixo de 50µL), pelo fator Z para obter os volumes individuais (µL):

$$V_i = Z \cdot (m_i + e)$$

V_i = volumes individuais (µL)

m_i = massas individuais (mg)

e = taxa de evaporação (mg)

Z = fator Z (µL/mg)

4.8.5 Cálculo do volume médio

A partir dos volumes individuais de cada pesagem, determinar o volume médio (expresso em µL).

$$\bar{V} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i$$

V_i = Volumes individuais

$\bar{V}$ = volume médio

n = número de pesagens

4.8.6 Cálculo da Exatidão (erro sistemático)

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

Diferença entre o volume médio do teste e o volume ajustado na pipeta. Para pipetas de volume fixo, substituir Vs (volume ajustado) por Vo (volume nominal). A exatidão pode ser expressa em µL ou percentagem:

$$E = \bar{V} - V_0$$

$$E = \text{Exatidão } (\mu\text{L})$$

V_0 = Volume nominal ou ajustado

$\bar{V}$ = Volume médio

$$E\% = \frac{\bar{V} - V_0}{V_0} \times 100\%$$

E = Exatidão (%)

V_0 = Volume nominal ou ajustado

$\bar{V}$ = Volume médio

4.8.7 Cálculo da Precisão (erro aleatório)

Neste contexto, a precisão é conhecida também como desvio padrão (DP), reprodutibilidade ou repetibilidade. Representa a dispersão dos volumes dispensados ao redor da média dos volumes dispensados. Como percentagem, também é conhecida como coeficiente de variação (CV).

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{V} - V_i)^2}{n-1}}$$

V_i = volumes individuais

$\bar{V}$ = volume médio (calculado como no item anterior)

n = número de medidas

DP = desvio padrão

$$CV = (DP / \bar{V}) \times 100\%$$

4.9 Critério de aceitação

A Unidade estabelece critérios próprios para aceitação das pipetas automáticas e micropipetas em documento interno ou adota como critério de aceitação os valores para erro sistemático máximo permissível (exatidão) e o erro máximo aleatório permissível (precisão) definidos no FQ-07.24, considerando o valor nominal da pipeta.

4.10 Periodicidade

O usuário deve realizar a checagem intermediária entre as calibrações, de acordo com o período padronizado com base em: necessidades em termos de exatidão e precisão, frequência de uso, número de usuários para uma mesma pipeta, número de ciclos em cada utilização da pipeta, natureza dos líquidos pipetados etc.

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela checagem do desempenho das pipetas é do técnico responsável pelo ensaio, no qual o instrumento será utilizado ou pessoa designada pela Unidade.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

7.2 Referências complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015, 32 p.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Manual de boas práticas em biodisponibilidade: bioequivalência**. Gerência-Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos, volume 2, 1ª edição. Brasília, 2002. Disponível em: < <https://www.gov.br/anvisa/pt-br> >. Acesso em: 02 dez. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Guia para Qualidade em Química Analítica**. Gerência-Geral de Laboratórios de Saúde Pública, Série temática Habilitação, volume 1. Brasília, 2004. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anvisa/laboratorios.pdf> . Acesso em: 02 dez. 2024.

INMETRO. **DOC-CGRE.027**. Orientação para a acreditação de laboratórios na área de volume (revisão 04). Rio de Janeiro, 2024. 37 p. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio> Acesso em: 02 dez. 2024.

Manual de operação da Pipetman P – marca GILSON. **Procedimento para verificação da performance das pipetas Gilson**. Disponível em: <https://marilandabellini.files.wordpress.com/2011/08/manual_pip_fev_2008.pdf> Acesso em: 02 dez. 2024

OMCL NETWORK OF THE COUNCIL OF EUROPE. **Qualification of equipment - Annex 6: Qualification of piston pipettes PA/PH/OMCL (09) 64 2R**. Disponível em: < <https://www.edqm.eu/documents/52006/128968/qualification-of-equipment-annex-6-qualification-of-piston-pipette-paphomcl-09-64-r5.pdf/9a339d5e-0988-5e46-b1f0-f7b23f283745?t=1628491791992> >. Acesso em: 02 dez. 2024

7.3 Referências cruzadas

MQ
PQ-07.03
PQ-08.02
FQ-07.05
FQ-07.24

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	18/03/22	Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento e alteração nos itens 4.1, 4.7, 4.8.3 e 7.2 (alteração de redação e atualização de referências).
06	06/01/25	Coordenadora do Time de Metrologia/Eimes	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização nos itens 4.1, 4.7, 4.8.1, 4.8.4 e 7.2 (adequação de texto, formatação das fórmulas e atualização das referências).

IT-07.03.02 – Checagem intermediária de pipeta automática ou micropipeta

Revisão 06 de 06/01/25

ANEXO

TABELA 2. Fator Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$), em função da temperatura e da pressão atmosférica local.

B (hPa)	800	853	907	960	1013	1067
°C	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)	Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$)
15,0	1,0018	1,0018	1,0019	1,0019	1,0020	1,0020
15,5	1,0018	1,0019	1,0019	1,0020	1,0020	1,0021
16,0	1,0019	1,0020	1,0020	1,0021	1,0021	1,0021
16,5	1,0020	1,0020	1,0021	1,0022	1,0022	1,0023
17,0	1,0021	1,0021	1,0022	1,0022	1,0023	1,0023
17,5	1,0022	1,0023	1,0023	1,0023	1,0024	1,0024
18,0	1,0022	1,0023	1,0024	1,0024	1,0025	1,0025
18,5	1,0023	1,0024	1,0025	1,0025	1,0026	1,0026
19,0	1,0024	1,0025	1,0025	1,0026	1,0027	1,0027
19,5	1,0025	1,0026	1,0026	1,0027	1,0028	1,0028
20,0	1,0026	1,0027	1,0027	1,0028	1,0029	1,0029
20,5	1,0027	1,0028	1,0028	1,0029	1,0030	1,0030
21,0	1,0028	1,0029	1,0030	1,0030	1,0031	1,0031
21,5	1,0030	1,0030	1,0031	1,0031	1,0032	1,0032
22,0	1,0031	1,0031	1,0032	1,0032	1,0033	1,0033
22,5	1,0032	1,0032	1,0033	1,0033	1,0034	1,0035
23,0	1,0033	1,0033	1,0034	1,0035	1,0035	1,0036
23,5	1,0034	1,0035	1,0035	1,0036	1,0036	1,0037
24,0	1,0035	1,0036	1,0036	1,0037	1,0038	1,0038
24,5	1,0037	1,0037	1,0038	1,0038	1,0039	1,0039
25,0	1,0038	1,0038	1,0039	1,0039	1,0040	1,0041
25,5	1,0039	1,0040	1,0040	1,0041	1,0041	1,0042
26,0	1,0040	1,0041	1,0042	1,0042	1,0043	1,0043
26,5	1,0042	1,0042	1,0043	1,0043	1,0044	1,0045
27,0	1,0043	1,0044	1,0044	1,0045	1,0045	1,0046
27,5	1,0044	1,0045	1,0046	1,0046	1,0047	1,0047
28,0	1,0046	1,0046	1,0047	1,0048	1,0048	1,0049
28,5	1,0047	1,0048	1,0048	1,0049	1,0050	1,0050
29,0	1,0049	1,0049	1,0050	1,0050	1,0051	1,0052
29,5	1,0050	1,0051	1,0051	1,0052	1,0051	1,0053
30,0	1,0052	1,0052	1,0053	1,0053	1,0054	1,0055

Manual de boas práticas em biodisponibilidade bioequivalência – volume II – módulo I - ANVISA